

CCF-GESP C++三级

编程能力等级认证



第二课

数组2

03 数组的存储空间



知识讲解

数组的存储



- 数组元素在内存中是**顺序**、**连续存储**的，所以当数组**初始化**时，也是按照**顺序**来完成的。
- 逻辑上**相邻**的两个元素在**物理地址**上也是**相邻**的。

```
int a[5]={1, 1, 0, 2, 3};
```

数组a

1	1	0	2	3
a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]



知识讲解

数组所占内存大小



数组所占内存等于**所有元素所占内存之和**。

int类型占4个字节

4x5

```
int a[5] = {1,1,0,2,3};  
cout<<sizeof(a)<<endl;
```

20

double类型占8个字节

8x5

```
double b[5] = {1,2,3,4,5};  
cout<<sizeof(b)<<endl;
```

40



真题解析

判断题

(2023年9月) 在C++语言中，数组下标的大小决定元素在**逻辑上的**先后顺序，与元素在内存中位置的先后顺序无关。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

判断题

(样题) C++语言中的数组可以根据需要自动调整大小。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(2023年6月) 一个数组定义为 `double array[3];`, 则这个数组占用内存的大小为 (**A**)。

- A. 24
- B. 12
- C. 6
- D. 3



真题解析

选择题

(2023年9月) 如果数组定义为 `long long array[] = {3, 5, 7, 2};` , 则数组 `array` 占用的字节数为 (**A**) 。

- A. 32
- B. 16
- C. 8
- D. 4

02

数组的注意事项



知识讲解

下标越界



访问数组时，下标的取值**不在**数组的下标范围内，这种情况就是**下标越界**。

```
int arr[5] = {1,2,3,4,5};  
cout<<arr[6]<<endl;  
cout<<arr[-4]<<endl;
```

0
16



下标为**负数**或者**超过数组长度**时，程序的**编译不会出错**，但**运行时**可能会发生意想不到的错误！



知识讲解

数组赋值



数组名不是变量！**不能**通过数组名直接给数组赋值！

数组元素是变量，可以进行赋值！

```
int a[5]={};  
a={1, 2, 3, 4, 5}; ✖  
a[0]=1;  
a[1]=2;  
a[2]=3; ✔  
a[3]=4;  
a[4]=5;
```



知识讲解

定义数组的位置

```
int a[5]; //初始化元素为0
int main() {
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << a[i] << ' ';
    }
    return 0;
}
```

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

✓

```
int main() { 建议定义时并初始化
    int a[5];
    for(int i = 0; i < 5; i++){
        cout << a[i] << ' ';
    }
    return 0;
}
```

8	33	8331588	7470952	4236544
---	----	---------	---------	---------

垃圾数据



真题解析

判断题

(2023年9月) 在C++语言中, 长度为 n 的数组, 访问下标为 n 的元素会引起编译错误。

☐ 正确

错误 ☒



真题解析

选择题

(2023年6月) 下列关于 C++ 语言中数组的叙述, 不正确的是 (**C**)。

- A. 数组必须先定义后使用。
- B. 数组的所有元素在内存中是连续存放的。
- C. 除了字符数组, 在定义数组时 “[]” 内必须有常数。
- D. 不能对数组赋值, 但可以对数组的每个基础类型的元素赋值。



真题解析

选择题

(2023年9月) 下列关于C++语言中数组的叙述, 不正确的是 (**C**)。

- A. 可以定义 0 个元素的数组
- B. 不能定义 -1 个元素的数组
- C. 数组下标越界访问会产生编译错误。
- D. 程序运行时发生数组下标的越界访问, 程序依然可能正常结束。

02

遍历数组



知识讲解

遍历数组元素

依次访问数组中**每一个**元素的操作，称为**遍历**数组元素

正序遍历

```
int a[5]={98,88,85,78,92};  
for(int i=0;i<5;i++){  
    cout<<a[i]<<" ";  
}
```

98 88 85 78 92

倒序遍历

```
int a[5]={98,88,85,78,92};  
for(int i=4;i>=0;i--){  
    cout<<a[i]<<" ";  
}
```

92 78 85 88 98



真题解析

选择题

(2023年6月) 在下列代码的横线处填写 (**D**) , 可以使得输出是 “2” 。

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main() {
4      int array[5] = {3, 7, 5, 2, 4};
5      int min = 0;
6      for (int i = 0; i < 5; i++)
7          if (_____) // 在此处填写代码
8              min = array[i];
9      cout << min << endl;
10     return 0;
11 }
```

A. `min > array[i]`

B. `min < array[i]`

C. `min = array[i]`

D. 以上均不对。



真题解析

选择题

(2023年9月) 在下列代码的横线处填写 (**D**) , 可以使得输出是 “120” 。

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int array[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
6      int res = 0;
7      for (int i = 0; i < 5; i++)
8          _____; // 在此处填入代码
9      cout << res << endl;
10     return 0;
11 }
```

- A. `res += array[i];`
- B. `res *= array[i]`
- C. `res = array[i]`
- D. 以上均不对。



真题解析

选择题

(2023年9月) 在下列代码的输出是 ()。

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int array[10];
6      for (int i = 0; i < 10; i++)
7          array[i] = i;
8      for (int p = 2; p < 10; p++)
9          if (array[p] == p)
10             for (int n = p; n < 10; n += p)
11                 array[n] = array[n] / p * (p - 1);
12     int res = 0;
13     for (int n = 1; n < 10; n++)
14         res += array[n];
15     cout << res << endl;
16     return 0;
17 }
```

A. 15

B. 28

C. 45

D. 55



真题解析

分析代码执行的过程

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int array[10];
6      for (int i = 0; i < 10; i++)
7          array[i] = i;
8      for (int p = 2; p < 10; p++)
9          if (array[p] == p)
10             for (int n = p; n < 10; n += p)
11                 array[n] = array[n] / p * (p - 1);
12
13     int res = 0;
14     for (int n = 1; n < 10; n++)
15         res += array[n];
16     cout << res << endl;
17     return 0;
18 }
```

array

0	1	1	3	2	5	3	7	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

p

2 3 4 5 6 7 8 9

n

2 4 6 8

array[2]=array[2]/2*1

array[4]=array[4]/2*1

array[6]=array[6]/2*1

array[8]=array[8]/2*1



真题解析

分析代码执行的过程

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int array[10];
6      for (int i = 0; i < 10; i++)
7          array[i] = i;
8      for (int p = 2; p < 10; p++)
9          if (array[p] == p)
10             for (int n = p; n < 10; n += p)
11                 array[n] = array[n] / p * (p - 1);
12     int res = 0;
13     for (int n = 1; n < 10; n++)
14         res += array[n];
15     cout << res << endl;
16     return 0;
17 }
```

28

array

0	1	1	2	2	4	2	6	4	6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
p		2	3	4	5	6	7	8	9
		✓	✓	✗	✓	✗	✓	✗	✗
n		3 6 9			5		7		

$\text{array}[3] = \text{array}[3] / 3 * 2$

$\text{array}[6] = \text{array}[6] / 3 * 2$

$\text{array}[9] = \text{array}[9] / 3 * 2$



真题解析

选择题

(2023年9月) 在下列代码的输出是 (**B**) 。

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int array[10];
6      for (int i = 0; i < 10; i++)
7          array[i] = i;
8      for (int p = 2; p < 10; p++)
9          if (array[p] == p)
10             for (int n = p; n < 10; n += p)
11                 array[n] = array[n] / p * (p - 1);
12     int res = 0;
13     for (int n = 1; n < 10; n++)
14         res += array[n];
15     cout << res << endl;
16     return 0;
17 }
```

A. 15

B. 28

C. 45

D. 55



真题解析

逛商场

【问题描述】

小明是个不太有计划的孩子。这不，刚到手的零花钱，就全部拿着逛商场去了。小明的原则很简单，只要见到想买的物品而且能买得起，就一定会买下来之后才会继续往前走。一天下来，小明到底买了多少物品呢？

【输入描述】

输入共 3 行：

第一行是一个整数 N ，表示商场中共有 N 种小明想买的物品 ($1 \leq N \leq 100$)；

第二行共有 N 个整数，分别表示小明先后见到想买的物品的价格；

第三行是一个整数 X ，表示开始时小明共有 X 元零花钱。

【输出描述】

输出 1 行，包含一个整数，表示小明买到的物品数。

【样例输入1】

6

7 5 9 10 7 4

30

【样例输出1】

4



真题解析

逛商场

【样例输入1】

6

7 5 9 10 7 4

30

【样例输出1】

4

6件物品价格

7

5

9

10

7

4



零花钱30

$30 - 7 = 23$

$23 - 5 = 18$

$18 - 9 = 9$

$9 < 10$

$9 - 7 = 2$

$2 < 4$ 停止

计数cnt=0

cnt=1

cnt=2

cnt=3

×

cnt=4



真题解析

思路分析

输入所需
数据



获取每个物品价
格，并与零花钱
数比对，计数



输出计数结果



真题解析

输入所需数据

- ① 输入n个物品的价格，物品价格保存在数组price中

```
#include <iostream>
using namespace std;
int price[100];
int main(){
    int n=0,x=0,cnt=0;
    cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++)
        cin>>price[i];

    return 0;
}
```

物品价格数组



真题解析

计数

- ② 输入零花钱x
- ③ 零花钱x依次和每一个物品价格比较，若x比物品价格price[i]高，则可以购买该物品，x减法price[i]，并计数



```
#include <iostream>
using namespace std;
int price[100];
int main(){
    int n=0,x=0,cnt=0;
    cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>price[i];
        cin>>x;
        for(int i=0;i<n;i++){
            if(x>=price[i]){
                x-=price[i];
                cnt++;
            }
        }
    }
    cout<<cnt;
    return 0;
}
```



真题解析

输出计数结果

④ 输出计数结果cnt

```
#include <iostream>
using namespace std;
int price[100];
int main(){
    int n=0,x=0,cnt=0;
    cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>price[i];
    }
    cin>>x;
    for(int i=0;i<n;i++){
        if(x>=price[i]){
            x-=price[i];
            cnt++;
        }
    }
    cout<<cnt;
    return 0;
}
```



真题解析

【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int price[100];
int main() {
    int n=0,x=0,cnt=0;
    cin>>n;
    for(int i=0;i<n;i++)
        cin>>price[i];
    cin>>x;
    for(int i=0;i<n;i++){
        if(x>=price[i]){
            x-=price[i];
            cnt++;
        }
    }
    cout<<cnt;
    return 0;
}
```